

院士名片

张启发 男，植物遗传和分子生物学家。籍贯湖北省公安县，1953年12月出生。1976年毕业于华中农学院（现华中农业大学），1985年获美国加州大学戴维斯分校博士学位。1999年当选为中国科学院院士。2000年当选第三世界科学院院士。2007年当选为美国国家科学院外籍院士。华中农业大学生命科学技术学院院长，作物遗传改良国家重点实验室主任，国家农作物分子技术育种中心主任，国家植物基因研究中心（武汉）主任，多个国际重要学术刊物的编委。中共十七大、十八大代表，中国科协第六、七届全国委员会副主席。



致力于应用生物技术进行作物改良，从保障我国粮食安全，促进农业可持续发展的战略高度，提出并实施了“少打农药、少施化肥、节水抗旱、优质高产”的“绿色超级稻”战略构想，为推动“绿色超级稻”的培育和产业化进程做出了突出的贡献。专注于水稻功能基因组、杂种优势的遗传和分子基础等研究工作，取得系列重大成果，在国际上产生了很大影响，是我国植物基因组和农业生物技术主要先驱者和带头人之一。曾获“中国青年科学家奖”、“何梁何利科学与技术进步奖”、“瑞典国王 Baudouin 奖”、美国加州大学戴维斯分校“杰出校友奖”、国际作物科学学会“杰出作物科学家奖”、“湖北省科学技术突出贡献奖”等多个奖项。

院士寄语

激扬梦想 追求卓越

❁ 书山有路 ❁

傅炯业

他，是一位传奇人物，是一位从农村走出来的、在国际上享有盛名的科学家；他，正以作物遗传改良和植物基因组作为自己科研的主打项目，应用现代农业生物技术打造一株“完美水稻”——绿色超级稻，为中国人也为人类造福；他，是中国植物基因组领域的带头人及先驱者之一；他，就职于长江之滨、南湖之畔的华中农业大学生命科学技术学院，担任院长之职。他的名字叫张启发。

正如他的名字，他人生的“启程”与“发展”颇为曲折。这些曲折不是政治上的坎坷，也不是生活上的苦难，而是存在于读书的进程之中。他人生的所有机遇，他在事业上的所有成功都与书山攀登不无关系。当他回首往事之时，不能不感叹：书山有路！

腾跳“农门”一来回

1953年12月，张启发出生在湖北省公安县埠河镇新利村一个普通农民家庭。他是这个家庭的长子，父亲是村里的一名拖拉机手，常年在外劳碌奔波，母亲是普通社员，每天都有做不完的农活。在张启发的记忆里，他是个被“关”大的孩子。家乡水塘多湖汊多，担心孩子落水而把孩子锁在屋里成为许多家长无奈的选择。小启发也不例外，4岁的娃儿天不怕地不怕，要想管束得服服帖帖几乎不可能。与其将孩子锁在屋里，不如把孩子送到一个可以管束的地方。1958年9月，时龄只有4岁半的张启发被送进了新平小学。

说也奇怪，在大自然环境中无拘无束野惯了的孩子上学后，不仅对读书毫无反感，还显得特别快乐。也许他天生就是读书的料，上课用心听讲，老师布置的作业他完成得干干净净。上学后，在学校的熏陶与老师的教育下，他还懂得了与父母分担艰辛。冬天鞋子破了，脚冻得裂了口子，从不叫苦，放学后忍痛去打猪草、挖野菜。假期，他还会到湖塘钓些鱼回来，让全家人美美地喝上一顿鱼汤。

1962年，人民公社调整，新利大队从原来的大队中独立出来，并创办了一所民办小学，谓之“新利小学”，按学生回归本大队读书的原则，在新平小学读4年级的张启发回到了新利小学。值得庆幸的是，他成为杜岐昌老师的学生。杜老师多才多艺，不仅教他们班的全部课程，而且吹拉弹唱样样都会，还写得一手漂亮的毛笔字，每年春节家家户户的对联都是出自他的手笔。在这位平易近人的老师教诲下，张启发获得了丰富的知识营养。若干年后，杜老师曾这样回忆张启发：他与众不同，课堂内外他总是那么精神抖擞，他喜欢提问题，他不是通过死记硬背来应付考试，而能举一反三，他的成绩在全班名列前茅是毫不奇怪的。

1964年，新利小学首届毕业生毕业。在12名毕业生中，有6名学生顺利被公安县的初中录取。令人奇怪的是，班上最拔尖的学生张启发却迟迟未见录取通知书，这让杜老师很不理解。时间一天天过去，杜老师的焦急与日俱增，直到快要开学了，才收到张启发的入学通知书。让杜老师喜出望外的是，张启发被录取的不是公安县的中学，而是当时被誉为荆州地区“最高学府”的荆州中学。



◆向时任总理李岚清介绍实验室

年仅10岁的张启发，带着入学通知书和户口离开了新利村，离开了公安县，

成了荆州的中学生，在很多人看来，这孩子跳出了“农门”。更让父母欣慰的是，学校每月还给张启发6元钱的助学金，这对经济困难的张家来说，无疑是雪中送炭。

入学后由于成绩优秀，张启发被指定为班上的数学课代表。

1966年夏天，席卷全国的“文革”风云骤起。不久，很多老师被打成牛鬼蛇神，不得不从事扫厕所、扫马路的体力劳动。学校成立了红卫兵组织，12岁的张启发以“红五类”的资格参加了红卫兵。当年10月，他进京接受了毛主席的检阅，还在天安门前留影，只是，照片上的衣服补丁摞补丁。

离开北京以后，他们绕道天津回到荆州。此时中国学生大串联方兴未艾，走“长征路”一时成为时尚。张启发便和几个同学结伴“打起背包就出发”。他

们从荆州一直走到韶山，参观完毛主席故居，又徒步向长沙进发。在行进中，他们一路捡传单，复制传单，撒传单。他们以为自己是真正的“革命小将”。

1967年夏天，武汉的“七·二〇”影响全国，派系之战已波及古城荆州。张启发的父母担心儿子的安全，召唤他返回家乡。张启发遵命回到家乡以后，投入到农业劳动之中。一年后，毛主席发出“知识青年到农村去，接受贫下中农再教育”的号召。与此同时，学校将毕业证连同户口一并寄回了他的家。他又回到“农门”，顺理成章地成了回乡知识青年。

田园初鸣人生曲

14岁的张启发毕竟年纪尚小，生产队安排他担任记工员。记工员虽然是轻松活，也要参加劳动。他和社员一起插秧、割麦、打农药、锄草、收稻子、拔棉杆、冬播。正是在这些体力劳动中，他的身体逐渐壮实起来，到1970年，他身上的肌肉开始显露。作为一名壮实的小伙子，他受命担任了生产队的民兵排长并兼任农业技术员，负责棉花水稻的病虫害防治。冬天，王家大潮水利工程战斗打响，张启发又改任水利队长职务，大批人马来到工地以后，他既要安排人力，还要带头参加战天斗地的劳动。在“人定胜天”精神的驱动下，工地上挖土的运土的打夯的，构成了一幅轰轰烈烈的图画，大有“天连五岭银锄落，地动山河铁臂摇”的气势。作为水利队长的张启发不惜力气，干得欢实。

1971年，新利小学缺教师，大队派他去小学当民办教师，他二话不说，来到他曾经就读的母校。由于学校规模小，他教语文、算术，还教体育、音乐、美术。他的多才多艺不仅表现在课堂上，也表现在课外活动中。大队排演京剧样板戏《沙家浜》，他担任京胡琴师。

在回归田园的6年中，他虽然没有正儿八经上学读书，却在广阔天地的摸爬滚打中历练了自己。

1973年，“机遇”向他这个“有准备的人”招手了。

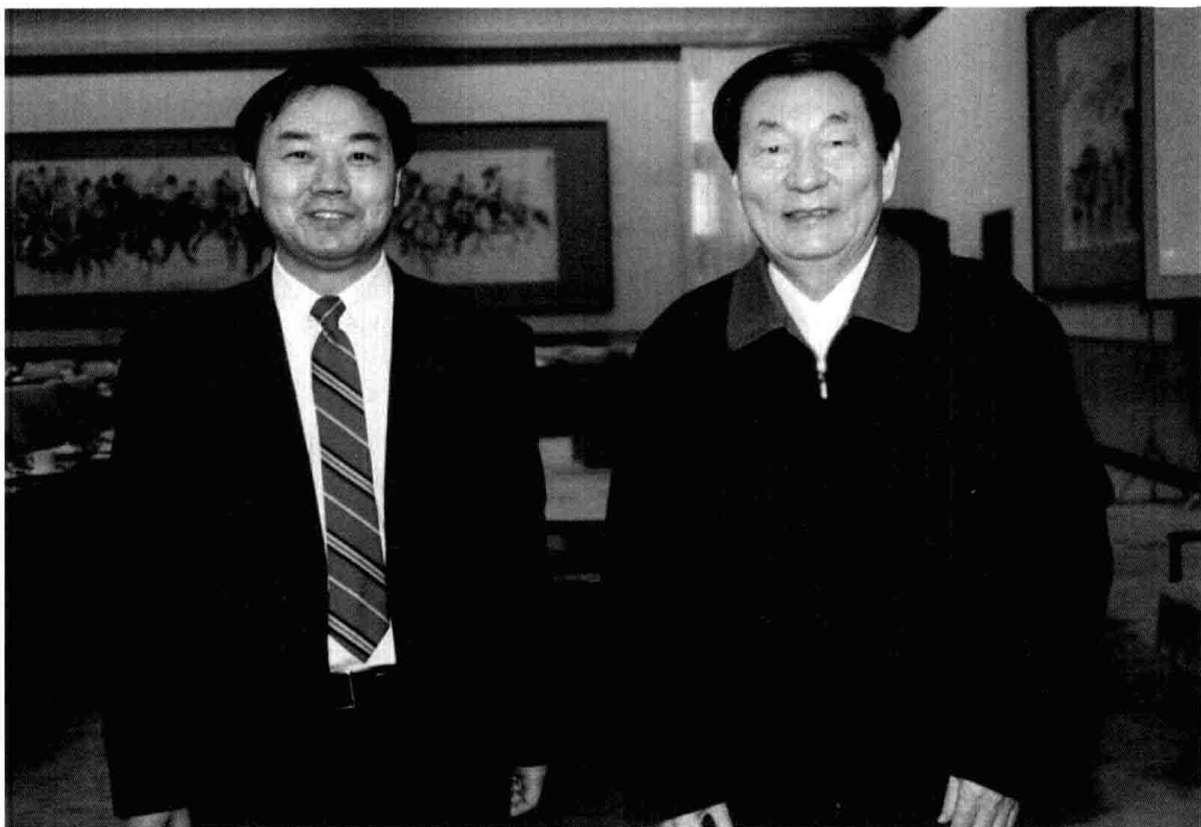
“农”字情结割不断

1973年，大学招收工农兵学员，鉴于他在农村的表现，大队推荐他参加考试。考完后填报志愿，出于对农业的热爱，他毫不犹豫地填写了华中农学院（现华中农业大学）。

让所有参加考试的人意想不到的，突然晴天一声惊雷，中国出了个“白卷

英雄”并受到热捧。这让考生的未来扑朔迷离。

果然，张启发的考试成绩被淹没在“初中毕业以上水平”之中，他不知道自己还有没有升学的机会。不知是不是考试成绩的原因，他还是被华中农学院黄冈分院录取。



◆与时任总理朱镕基合影

华中农学院黄冈分院位于新洲县的涨渡湖畔，是在一片荒凉的土地上建成的。9月22日，张启发揣着入学通知书从公安县来到新洲县城，找到了黄冈分院的接待站。接待老师身边有一辆拖拉机，让前来报到的人将行李放在拖拉机上，然后坐上驾驶台，发动拖拉机，让新生跟着。于是，在“突、突、突”的声音中，这群新生用双脚丈量了23里的崎岖小路。到学校一看，果然是“大砖”学校，原来学校的围墙全部是用大块土砖砌成的。

开学第一天，老师告诉学生，田里种了很多黄豆，眼看要变天了，必须把黄豆抢回来。好多学生一听犯嘀咕：怎么一来就劳动？张启发却乐了，好久没有参加劳动，这下可以活动活动筋骨了。在收割黄豆的现场，他的麻利让很多同学黯然失色。

黄豆收割完毕，学校开学了，进入课堂教学，学习的科目有代数、物理、化学、植物，张启发一头扑在书本上。3个月后，全国掀起批判资产阶级教育路线的高潮，朝阳农学院成为全国的楷模，华农黄冈分院全面效仿，将学校几百亩土

地分包给学生。张启发所在的班分成3个组，每组10个人，他任组长。当过农业技术员的人，干农活不在话下，他领导的小组从选种、播种、施肥到田间管理，有模有样。他们的田块茁壮的植株，受到师生的羡慕与好评。

张启发不仅按学校的要求在大田上亲力亲为，还将所学知识与农业实践紧密结合起来。他观察农作物的长势，并将观察结果一一记录在案，如果发现病虫害，他也会从书本知识中找到处理的方法。他的刻苦精神、认真态度给老师留下了深刻的印象。1975年，学校“开门办学”，让师生们到新洲县凤凰公社石骨山大队与农民一起种田。他唱着“毛主席的战士最听党的话”来到石骨山大队，凭着身体好、有知识的优势，和当地农民同吃同住，一起开山造田，种棉花试验田。棉花长势良好，参观者络绎不绝，给这个当年的“农业学大寨”典型撑足了面子。

随着时间的推移，张启发临近毕业，尽管他本人很想回到家乡工作，但由于他在学习与工作中的突出表现，他的毕业分配是：留校。

1976年，张启发成了华中农学院黄冈分院的教师，成了专攻杂交小麦研究的余毓君老师的助手。

余毓君是黄冈分院一名业务能力很强的女教师。在她的提携下，张启发虚心求教，肯动脑，勤动手，让余老师颇为欣赏。

1976年秋，余老师给张启发一本国外的作物科学杂志，叫他认真读一读其中的几篇文章。张启发一看傻眼了，因为这是一本英文杂志，面对这本杂志，他只是个文盲。这件事对他刺激很大。他对自己说，连英语都不会的人怎么能当大学老师？怎么能当科学家？于是，他痛下决心，一定要把英语攻下来！

当年他不可能脱产学习英语，唯一的办法就是自学。好在那年月广播电台开设了英语专题节目。他买了广播英语书，备了一台便携式收音机。他从最基础的ABC学起，慢慢找到了学习英语的感觉，也找到了其中的乐趣。英语需要记单词，他想了很多办法提高记忆力，即使出差在外也带着英语书，有空就学，大本大本地背，整篇整篇地默写。1978年下半年华中农学院黄冈分院撤销，大部分老师回到本部。为了提高年轻教师的教学水平，本部办了一个师训班，张启发因为课题研究工作的需要，没有赶上这个师训班。半年后他搬到本部，插进了师训班中的英语强化班。由于他一直在坚持自学英语，不仅很快赶了上来，还成为班上的英语尖子。1978年年底，农业部来校组织出国人员选拔考试，他的成绩第一。经过考试，他被推荐到农业部在南京办的培训班学习，这个培训班是为出国留学人员而开办的。让学员没有想到的是，这个培训班其实是集中自学，每人发几本书，教师没有保障，一个班才一个录音机，也没有多少录音带，多半时间自己读书，自己做笔记。好多人觉得无聊，常常外出，张启发却觉得时间对于自己太宝

贵了，几乎足不出户，每日刻苦攻读。在长达半年的时间里，不仅读书笔记做了几本，英语成绩也大有长进，阅读英语杂志已不在话下。

这批学员最后并未获得出国留学的机会，但张启发的“准留学生”身份还是引起了刘后利教授的注意。刘后利教授是 20 世纪 40 年代的留美博士，一直是张启发敬仰的德高望重的前辈。通过教学工作的接触，刘后利对张启发抱有期许与厚望。他建议张启发进一步打基础，特别是打好高等数学和现代实验技术的基础。张启发最先接触的是数量遗传学。学习这门课必须有代数、几何、三角函数、遗传学等基础，张启发便一门一门地学，痛苦的学习过程加深了他对经典遗传学的理解。1980 年，也是在刘后利教授的建议下，张启发以 429 分的高分考上了他的研究生，之后他花了一年时间到武汉大学进修。在那里他进修了高等数学、线性代数、概率学、数理统计、计算机编程和软件。据张启发回忆，因为与当年最热门的物理系的大学生同堂考试，并要考出好成绩，这一年的进修是他有史以来最为艰苦的学习。不间断的学习和进修，一步一步地帮助张启发克服了知识体系上的缺陷，为他进入分子生物学领域扫除了障碍。

崎岖之路苦求索

1981 下半年，张启发回到刘后利教授身边，与刘后利教授一起种了一块油菜试验田，开始了油菜新品种的研究。1982 年初，多次参加出国集训考试成绩优异的张启发终于接到教育部的通知，作为访问学者到美国加州大学戴维斯分校进修。此时他 28 岁。临行前，导师刘后利建议他到美国以后，争取读一个博士回来。张启发紧紧握住恩师的手：“弟子一定努力争取。”

按国家当时的规定，作为访问学者的张启发只能在美国呆两年，且不能转读研究生。到了美国以后，他向美国导师 R. W.



◆在东湖国家自主创新示范区向来汉考察的
时任总书记胡锦涛讲解生物育种及产业化发展

Allard 请教，访问学者如果想读研究生有什么要求。这位导师是美国遗传学会主席，美国科学院院士。他给张启发开了一个课程清单，要张启发按照清单上所列课修课。张启发看到了在美国读研的希望，对清单所列科目一门一门地课、做作业、考试。因为不是学生，没有缴费注册，没有成绩，他就请任课教师出具成绩证明，一年后，一摞证明信上每门课程的成绩不是 A 就是 A⁺。面对这样的成绩，Allard 教授十分惊讶。为了给这个访问学者圆梦，他找到了遗传学系主任。主任看了成绩后也觉得这样的人不在美国读研实在可惜。系里决定给张启发一个助教的职位，每月可获得 1000 美元的资助，这样就可以解决读研的费用了。

张启发将他的读研申请提交到研究生院，研究生院要张启发提供托福、GRE 和原就读学校的成绩单。除了成绩单外，其它的张启发都没有。怎么办？多亏美国导师与系主任的鼎力推荐，将托福与 GRE 免了。张启发将成绩单进行了翻译，然后请一位华人教授认可，才算获准办理了入学手续。

没想到新的问题又出来了：没有中国教育部的批准，这个研究生还是读不成。1983 年夏天，在美国做了一年半访问学者的张启发怀着忐忑之心来到旧金山中国领事馆，介绍了自己的情况，提出了在美国读研的申请。没想到领事的态度是那么友好，不仅对张启发的想法非常理解，而且愿意帮他向国内教育部转交申请报告。

张启发终于如愿以偿成了加州大学戴维斯分校的博士研究生。在美国的四年半的学习与研究充满挑战充满艰辛充满传奇色彩。张启发凭着饱满的精气神，凭着能熬能饿的身体素质，每天工作长达 15 个小时，终于以优异成绩在美国拿到了博士文凭，并在该校从事博士后研究一年。他没辜负导师刘后利教授的期待，也实现了自己的梦想。

从 1958 年启蒙到 1986 年成为洋博士、博士后，张启发书山攀登长达 28 年。这样的艰辛，这样的漫长实为常人难以企及。

1986 年 7 月 25 日，带着专业知识的重大收获，张启发博士回到中国，回到他曾魂牵梦绕的华中农业大学。他的行囊中没有当年出国者普遍追求的“八大件”，只有重重的一箱箱书，一台电脑以及回校后创办实验室的清单。

他的人生揭开了新的一页。

又过了 20 余年，他创造了人生的辉煌，其业绩在文前的“院士名片”中可见一斑。

“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”这是中国古老的励志名言。按这一名言的诠释，这“路”无疑是崎岖的，修远的，是需要尽最大努力并以持之以恒的毅力，才能攀登上高峰的。按本文主人公张启发的启示，这条路也是人生的“出路”，是实现人生价值的“必由之路”。